全国大学英语四级考试
成绩报告单

CET®

姓　　名：李哲彦

学　　校：厦门大学

院　　系：信息学院

身份证号：440306200412070033

笔　试

准考证号：352012231100604

考试时间：2023年6月

总分	听力 (35%)	阅读 (35%)	写作和翻译 (30%)
566	184	228	154

口　试

准考证号：F23135201210097

考试时间：2023年5月

成绩	良好

成绩报告单编号：231135201003956

教育部教育考试院

教育部教育考试院 证书专用章 11010210047228

校验码：YKMA FV8C NI0W F06B

说　明

1. 全国大学英语四、六级考试（CET）是由教育部主办的全国统一考试，考试对象为在校大学生。考试内容包括听、说、读、写、译等语言技能。
2. CET笔试考试时间为每年6月和12月；CET口试考试时间为每年5月和11月。
3. 考生可登录中国教育考试网（www.neea.edu.cn）查询、下载电子成绩报告单或自行办理纸质成绩证明。电子成绩报告单和纸质成绩证明与纸质成绩报告单具有同等效力。

大学英语四级口语考试能力描述

优秀	能用英语就熟悉的话题进行有效的交流；能清晰地叙述或描述一般性事件和现象。语言表达清楚连贯。
良好	能用英语就熟悉的话题进行交流；能叙述或描述一般性事件和现象。语言表达基本准确。
合格	能用英语就熟悉的话题进行简单交流；能简单叙述或描述一般性事件和现象。

全国大学英语六级考试
成绩报告单

CET®

姓　　名：李哲彦

学　　校：厦门大学

院　　系：信息学院

身份证号：440306200412070033

笔　试

准考证号：352012232202928

考试时间：2023年12月

总分	听力 (35%)	阅读 (35%)	写作和翻译 (30%)
590	208	225	157

口　试

准考证号：--

考试时间：--

成绩	--

成绩报告单编号：232235201006403

教育部教育考试院

教育部教育考试院 证书专用章 11010210047228

校验码：U14P L0CT 1IA3 R6MR

说　明

1. 全国大学英语四、六级考试（CET）是由教育部主办的全国统一考试，考试对象为在校大学生。考试内容包括听、说、读、写、译等语言技能。
2. CET笔试考试时间为每年6月和12月；CET口试考试时间为每年5月和11月。
3. 考生可登录中国教育考试网（www.neea.edu.cn）查询、下载电子成绩报告单或自行办理纸质成绩证明。电子成绩报告单和纸质成绩证明与纸质成绩报告单具有同等效力。

大学英语六级口语考试能力描述

优秀	能用英语就一般性话题清晰地阐述自己的观点，明确地表达自己的态度；能开展深入的讨论，发表具有一定深度的见解。语言表达适切，自然流畅。
良好	能用英语就一般性话题阐述自己的观点，表明自己的态度；能开展较深入的讨论。语言表达准确连贯。
合格	能用英语就一般性话题进行交流；能参与讨论。语言表达基本准确。

编号： CCF-IDEN-CSP-2024-00037

CSP

CCF计算机软件能力认证
CERTIFIED SOFTWARE PROFESSIONAL

认证成绩 TRANSCRIPT

基本信息 PROFILE

姓名 /NAME	李哲彦		
注册号/ REG	202414201728	身份证 /ID	440306200412070033
日期 /DATE	2024.03.31	批次 /BATCH	116
编程语言 /PROG.LAN.	ALL	认证点 /PLACE	厦门大学

认证得分 SCORES

第一题 TASK 1	第二题 TASK 2	第三题 TASK 3	第四题 TASK 4	第五题 TASK 5	总成绩 TOTAL SCORES
100	100	100	100	100	500

排名分析 RANKING

	最高分 HIGHEST	平均分 AVERAGE	满分 FULL	认证人数 TOTAL NO.	排名(前%) TOP %
本次 CURRENT	500	201	500	7672	0.01
累计 OVERALL	500	141	500	222668	0.01

中国计算机学会

2024年04月03日

中国高校计算机大赛

证书

2024 团体程序设计天梯赛

李哲彦 同学

在 2024 年“中国高校计算机大赛－团体程序设计天梯赛”

全国总决赛中勇夺

个人一等奖

特发此证　以资鼓励

证书编号：CCCC2024GPLT03643

组委会主任签名：

主办单位

全国高等学校计算机教育研究会

2024 年 4 月 30 日

蓝桥杯大赛

获奖证书

厦门大学李哲彦：

荣获第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛C/C++程序设计大学A组三等奖。

特发此证，以资鼓励。

证书编号：011523383

证件号码：440306200412070033

工业和信息化部
人才交流中心

蓝桥杯大赛组委会

2024年6月2日

论文首页与 OpenReview 录用通知:

Training-Free Hierarchical Scene Understanding for Gaussian Splatting with Superpoint Graphs

Shaohui Dai* Yansong Qu* Zheyan Li Xinyang Li Shengchuan Zhang Liujuan Cao†
daish@stu.xmu.edu.cn,caoliujuan@xmu.edu.cn
Key Laboratory of Multimedia Trusted Perception and Efficient Computing,
Ministry of Education of China, Xiamen University, China

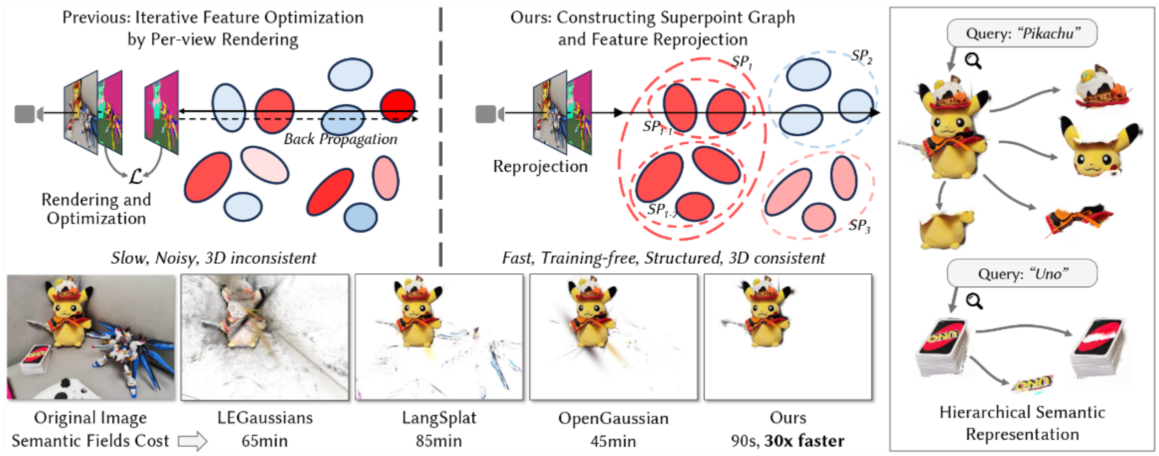

Figure 1: We propose a method for open-vocabulary 3D scene understanding by integrating Gaussian Splatting with a superpoint graph. The top row shows that existing methods iteratively optimize features over Gaussian primitives, resulting in slow processing and inconsistent 3D semantics. In contrast, our approach clusters Gaussians into superpoints (denoted as *SP*) and uses feature reprojection to build a semantic field. The bottom row highlights 3D consistency and speed improvements. The examples on the right demonstrate the capability of our work for open-vocabulary and hierarchical scene understanding.

Abstract

Bridging natural language and 3D geometry is a crucial step toward flexible, language-driven scene understanding. While recent advances in 3D Gaussian Splatting (3DGS) have enabled fast and high-quality scene reconstruction, research has also explored incorporating open-vocabulary understanding into 3DGS. However, most existing methods require iterative optimization over per-view 2D semantic feature maps, which not only results in inefficiencies but also leads to inconsistent 3D semantics across views. To address these limitations, we introduce a training-free framework that constructs a superpoint graph directly from Gaussian primitives. The superpoint graph partitions the scene into spatially compact and semantically coherent regions, forming view-consistent 3D entities and providing a structured foundation for open-vocabulary understanding. Based on the graph structure, we design an efficient reprojection strategy that lifts 2D semantic features onto the superpoints, avoiding costly multi-view iterative training. The resulting representation ensures strong 3D semantic coherence and naturally supports hierarchical understanding, enabling both coarse- and fine-grained open-vocabulary perception within a unified semantic field. Extensive experiments demonstrate that our method achieves state-of-the-art open-vocabulary segmentation performance, with semantic field reconstruction completed over 30× faster. Our code will be available at https://github.com/Atrovast/THGS.

CCS Concepts

• **Computing methodologies** → **Scene understanding**.

Keywords

Open-vocabulary, Scene Understanding, Gaussian Splatting, Superpoint

1 Introduction

In recent years, computer vision has made significant progress, particularly in developing systems that perceive and interact with the three-dimensional world. One emerging challenge in this context is 3D open-vocabulary scene understanding, where machines are expected to identify and localize arbitrary regions within a 3D environment based on free-form natural language input. This capability plays an important role in applications such as augmented reality and robotics, enabling users to refer to objects or regions in a scene

*Equal Contribution.
†Corresponding author.

OpenReview.net Search OpenReview... Notifications 17 Activity Tasks Zheyan Li

← Go to **ACMMM 2025 Conference** homepage

Training-Free Hierarchical Scene Understanding for Gaussian Splatting with Superpoint Graphs

Shaohui Dai, Yansong Qu, Zheyan Li, Xinyang Li, Shengchuan Zhang, Liujuan Cao

Published: 05 Jul 2025, Last Modified: 11 Jul 2025 ACMMM 2025 Conference, Senior Area Chairs, Area Chairs, Reviewers, Publication Chairs, Authors Revisions BibTeX

Abstract:
Bridging natural language and 3D geometry is a crucial step toward flexible, language-driven scene understanding. While recent advances in 3D Gaussian Splatting (3DGS) have enabled fast and high-quality scene reconstruction, research has also explored incorporating open-vocabulary understanding into 3DGS. However, most existing methods require iterative optimization over per-view 2D semantic feature maps, which not only results in inefficiencies but also leads to inconsistent 3D semantics across views. To address these limitations, we introduce a training-free framework that constructs a superpoint graph directly from Gaussian primitives. The superpoint graph partitions the scene into spatially compact and semantically coherent regions, forming view-consistent 3D entities and providing a structured foundation for open-vocabulary understanding. Based on the graph structure, we design an efficient reprojection strategy that lifts 2D semantic features onto the superpoints, avoiding costly multi-view iterative training. The resulting representation ensures strong 3D semantic coherence and naturally supports hierarchical understanding, enabling both coarse- and fine-grained open-vocabulary perception within a unified semantic field. Extensive experiments demonstrate that our method achieves state-of-the-art open-vocabulary segmentation performance, with semantic field reconstruction completed over 30× faster.

Keywords: Open-vocabulary, Scene Understanding, Gaussian Splatting, Superpoint
Primary Subject Area: [Content] Vision and Language
Secondary Subject Area: [Content] Media Interpretation
Submission Guide: Yes
Open Discussion: Yes
Author Registration Confirmation: Yes
Reviewer Participation: Yes
Supplementary Material: zip
Submission Number: 2295

Discussion

Filter by reply type... Filter by author... Search keywords... Sort: Newest First

Everyone | Program Chairs | Submission2295... | Submission2295 Area... | Submission2295... | Submission2295 Authors | Submission2295...

12 / 12 replies shown

Add: Withdrawal

Paper Decision

Decision by Program Chairs 05 Jul 2025, 04:03 (modified: 05 Jul 2025, 05:51) Program Chairs, Senior Area Chairs, Area Chairs, Reviewers, Authors Revisions

Decision: Accept

Rebuttal by Authors

Rebuttal by Authors (Yansong Qu, Xinyang Li, Shaohui Dai, Shengchuan Zhang, +2 more) 17 Jun 2025, 13:22

Program Chairs, Senior Area Chairs, Area Chairs, Reviewers Submitted, Authors

Certificate of Achievement

The 2022 ICPC Asia Nanjing Regional Contest

17 December – 18 December 2022

Bronze medal

Xiamen University

Zheyan Li
Zhen Chen
Shuai Lin
Wenshui Lin, Coach

icpc International Collegiate Programming Contest

icpc.foundation

William B. Poucher, Ph.D.
ICPC Global Executive Director

C. Jinshong Hwang, Ph.D.
ICPC Asia Governor

Shi Daning, Vice Presedent
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

Certificate of Achievement

awarded to

Xiamen University

Yingshi Luan
Zheyan Li
Shuai Lin
Wenshui Lin, Coach

Bronze Medal

The 2023 ICPC Asia Hefei Regional Contest

University of Science and Technology of China November 26, 2023

icpc International Collegiate Programming Contest

icpc.foundation

advancing the art and sport of competitive programming

William B. Poucher, Ph.D.
ICPC Global Executive Director

C. Jinshong Hwang, Ph.D.
ICPC Asia Governor

Xiangyang Li, Professor
ICPC Asia Hefei Regional Site Director

Certificate of Achievement

awarded to

Xiamen University

Zheyan Li
Shuai Lin
Linze Li
Wenshui Lin, Coach

Bronze medal

The 2024 ICPC Asia Shenyang Regional Contest

Northeastern University November 24, 2024

William B. Poucher, Ph.D.
ICPC Global Executive Director

C. Jinshong Hwang, Ph.D.
ICPC Asia Governor

WangQiang, Vice-President Northeastern University

获奖证书

参赛院校：厦门大学

参赛学生：李哲彦

指导老师：

荣获"2023睿抗机器人开发者大赛（RAICOM）全国总决赛"编程技能赛竞赛项目一等奖。

特发此证，以资鼓励！

工业和信息化部人才交流中心

2023 年 08 月 25 日

证书编号： HJROBO202308009253

关于 RoboCom 机器人开发者大赛更名的公告

各相关单位与团体：

当前，新一轮科技革命和产业变革加速推进，机器人技术高速发展，秉持"为人才提供平台、为产业选拔人才"理念，以"机器照护人"为主题，经报主办单位同意：

2023 赛季起，原"RoboCom 机器人开发者大赛"正式更名为"睿抗机器人开发者大赛（RAICOM）"。

新的一年即将到来，组委会将以更完善的方案应对各种挑战、更严谨的态度完善赛事体系、更全面的配套服务合作伙伴，期待您的持续关注与支持！

特此公告。

RoboCom 国际公开赛组委会

2022 年 11 月 28 日

荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

厦门大学

教练：林文水

队员：李哲彦　连亮瑜　林帅

荣获第十一届福建省大学生程序设计竞赛

金奖

福建省计算机学会

二零二四年五月二十六日

中国高校计算机大赛

GPLT

证 书

2023 团 体 程 序 设 计 天 梯 赛

李哲彦 同学

在 2023 年“中国高校计算机大赛－团体程序设计天梯赛”全国总决赛中勇夺

个人三等奖

特发此证 以资鼓励

证书编号：CCCC2023GPLT05774

组委会主任签名：

主办单位

全国高等学校计算机教育研究会

2023 年 5 月 5 日

蓝桥杯大赛

获奖证书

厦门大学李哲彦：

荣获第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛福建赛区C/C++程序设计大学A组二等奖。

特发此证，以资鼓励。

证书编号：011403717

证件号码：440306200412070033

工业和信息化部
人才交流中心

蓝桥杯大赛组委会

2023年4月23日

蓝桥杯大赛

获奖证书

厦门大学李哲彦：

荣获第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛福建赛区C/C++程序设计大学A组二等奖。

特发此证，以资鼓励。

证书编号：1601000516

证件号码：440306200412070033

工业和信息化部
人才交流中心

蓝桥杯大赛组委会

2025年5月26日

2023 年度 校三好学生

自强不息 止于至善

荣誉证书

信息学院 2022 级 本科生 李哲彦

在二〇二三年被评为校 三好学生。

特发此证，以兹鼓励。

厦门大学

2023 年 9 月

2024 年度 校三好学生

自强不息 止于至善

荣誉证书

信息学院 2022 级 本科生 李哲彦

在二〇二四年被评为校 三好学生。

特发此证，以兹鼓励。

厦门大学

2024 年 9 月